Software Requirements Specification (SRS)

Информационная система FitNow

Document control

Информация о документе	
Название	Спецификация требований к информационной системе FitNow
Дата	18.11.2025
Статус	Черновик
Версия	1.0
Подготовлен для	Команды разработчиков ChaplyGenious, сети фитнес-клубов FitNow
Reference	

Дисклеймер:

Данная спецификация составлена в тренировочных целях начинающим системным аналитиком Степаном Чаплыгиным с целью практической отработки составления полноценной SRS документации. Компания FitNow - выдумка ИИ ChatGPT. Все совпадения случайны

1. Introduction

1.1 Purpose

Этот документ, содержащий спецификацию требований к программному обеспечению (SRS), содержит исчерпывающее описание информационной системы сети фитнес-клубов FitNow, разрабатываемой компанией ChaplyGenious. В документе подробно описываются функциональные и нефункциональные требования к платформе, которая направлена на повышение эффективности процессов компании FitNow.

Данная SRS спецификация послужит основой для последующих этапов проектирования и разработки системы, гарантируя, что все заинтересованные стороны будут иметь четкое представление о том, что будет делать система и как она будет работать. Информация из документа также послужит основой для технического задания (ТЗ) на второй этап процесса закупок для внедрения системы.

1.2 Document Conventions

Данная спецификация содержит следующую терминологию:

Термин	Пояснение
React 18	Библиотека JavaScript для разработки пользовательского интерфейса
TypeScript	Язык программирования на базе JavaScript
Vite	Инструмент сборки и запуска frontend-приложений
Ubuntu Server 22.04 LTS	Серверная операционная система
Nginx	Веб-сервер и прокси для обработки пользовательских запросов

Node.js 18 LTS	Среда выполнения JavaScript-кода на сервере
REST API	Архитектурный стиль взаимодействия сервисов
PostgreSQL 15	Реляционная система управления базами данных
Redis 7	Хранилище оперативных данных
RabbitMQ 3.10	Брокер сообщений для обработки событий и уведомлений
OpenAPI 3.0	Стандарт описания REST API
Swagger	Инструмент визуализации и тестирования API
JWT (JSON Web Token)	Механизм аутентификации и авторизации пользователей
Access token	Краткоживущий токен доступа к защищённым ресурсам
Refresh token	Токен для обновления access token без повторной аутентификации
HTTPS	Защищённый протокол передачи данных по сети
TLS 1.2+	Криптографический протокол защиты сетевых соединений
SendGrid API	Внешний сервис для отправки e-mail уведомлений
Twilio API	Внешний сервис для отправки SMS и уведомлений

Yandex Cloud	Отечественная облачная платформа
Compute Cloud VM	Виртуальный сервер в Yandex Cloud
Managed Service for PostgreSQL	Управляемый сервис баз данных PostgreSQL в Yandex Cloud
Managed Service for Redis	Управляемый сервис Redis в Yandex Cloud
Application Load Balancer	Балансировщик нагрузки для распределения входящего трафика
Yandex Object Storage	Объектное хранилище файлов
Yandex Monitoring	Сервис мониторинга состояния системы
Yandex Logging	Сервис централизованного логирования
Docker Compose	Инструмент для запуска и управления автономных сред исполнения программных компонент
GitHub Actions	Инструмент автоматизации сборки, тестирования и слияния кода
JSON	Формат обмена данными в текстовом виде
UTF-8	Кодировка символов
DFD (Data Flow Diagram)	Диаграмма потоков данных в системе

Waitlist	Механизм списка ожидания при отсутствии свободных мест
SQL-инъекция	Тип атаки на базу данных через внедрение SQL-кода
XSS	Атака через внедрение вредоносных скриптов
CSRF	Атака с подделкой межсайтовых запросов
Hash	Криптографическое преобразование данных
Role-based access control	Модель разграничения прав доступа по ролям
CSRF	Атака с подделкой межсайтовых запросов
Logging	Журналирование действий пользователей
Timeout	Время автоматического завершения сессии при бездействии

1.3 Intended audience

Заинтересованные стороны продукта:

Заинтересованная сторона	Роль
Администрация FitNow	Должностные лица, которые будут рассматривать и утверждать требования. Владелец решения.
Старшие администраторы филиалов	Сотрудники компании, для которых должен быть реализован отдельный интерфейс
Администраторы	Сотрудники компании, имеющие доступ к системе и возможность внесения правок
Команда разработки	Разработчики, проектирующие и создающие информационную систему, документацию.
Тренеры сети	Сотрудники компании, для которых должен быть реализован отдельный интерфейс
Клиенты	Клиенты сети, являющиеся основным потребителем услуг FitNow. Абсолютное большинство пользователей системы.

1.4 References

Данный документ ссылается на следующие ресурсы:

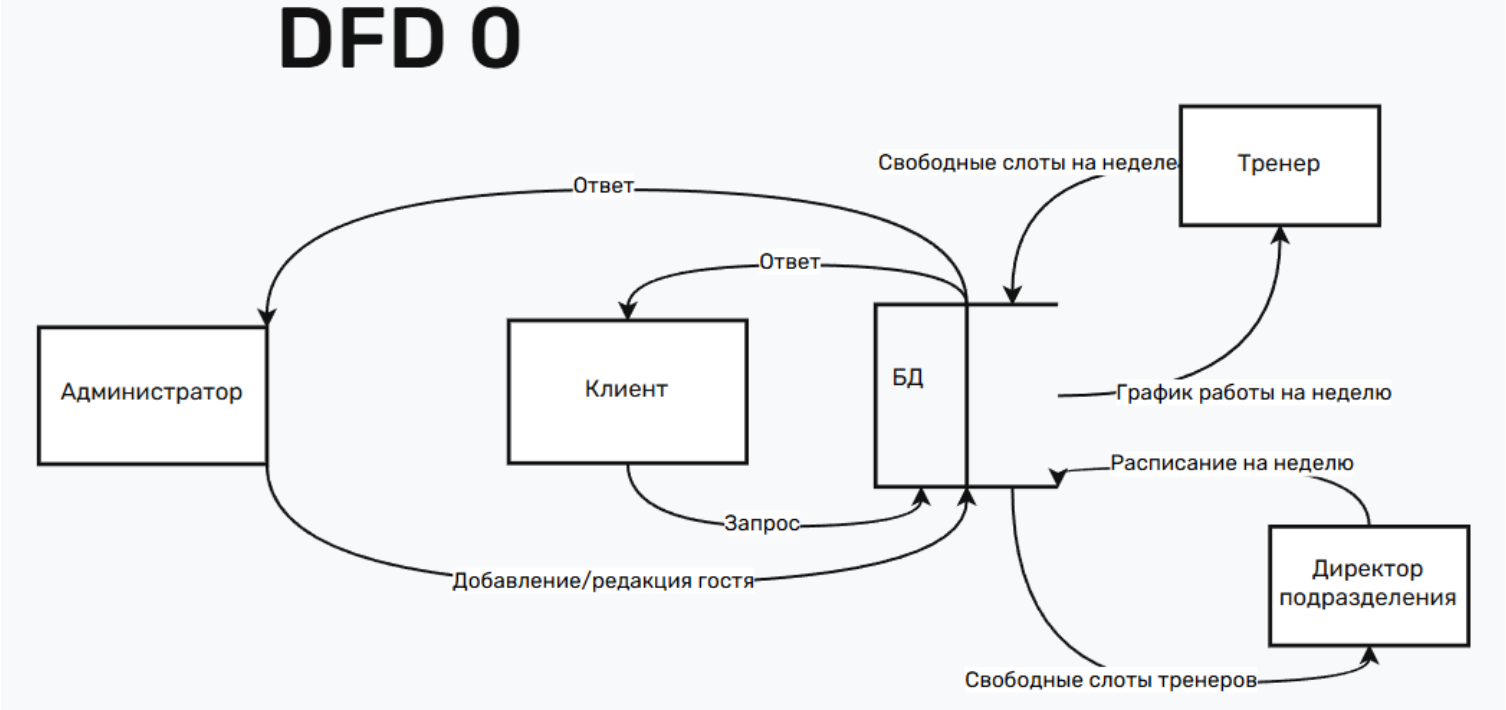
2. Overall Description

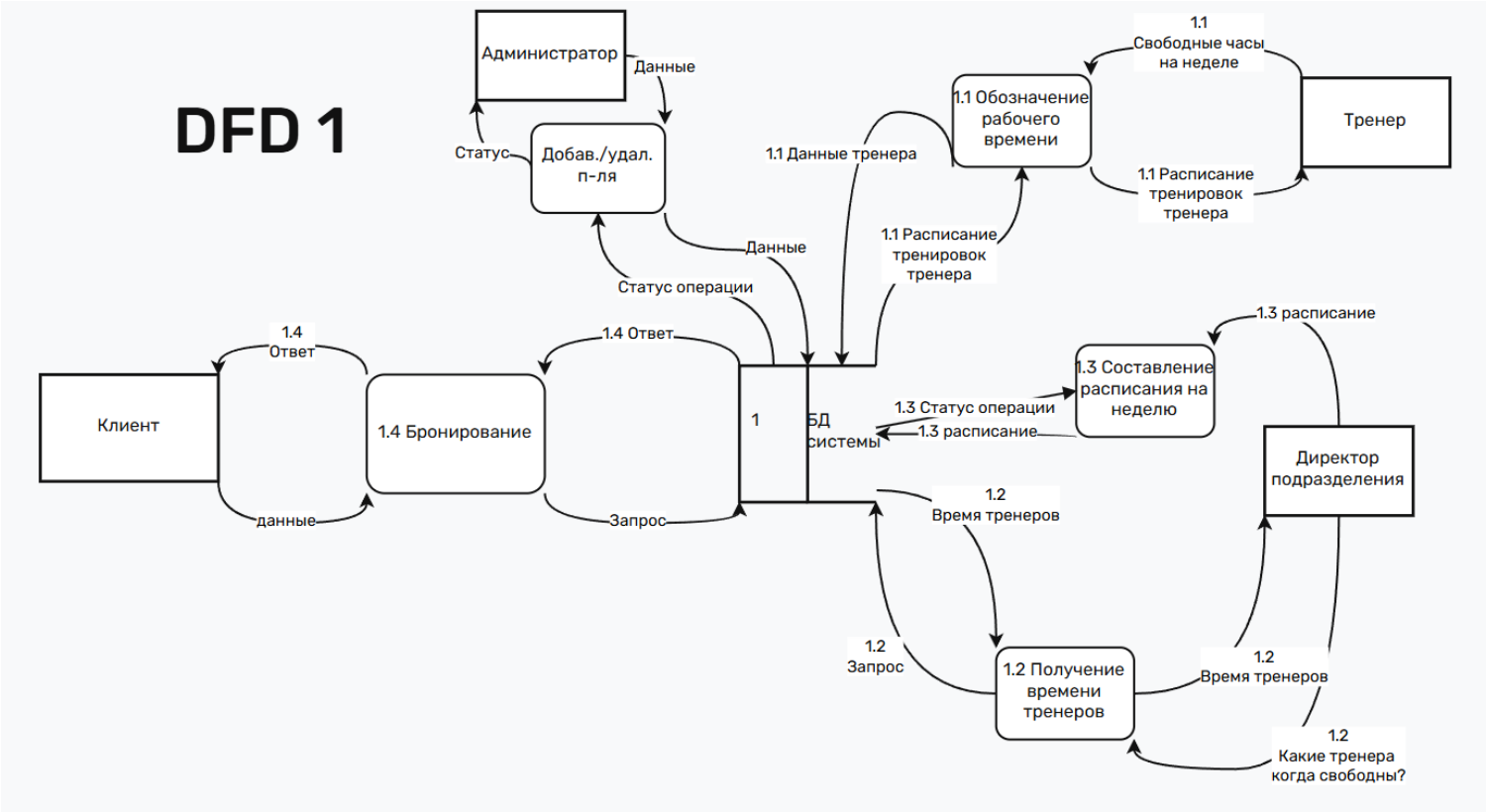
2.1 Product features

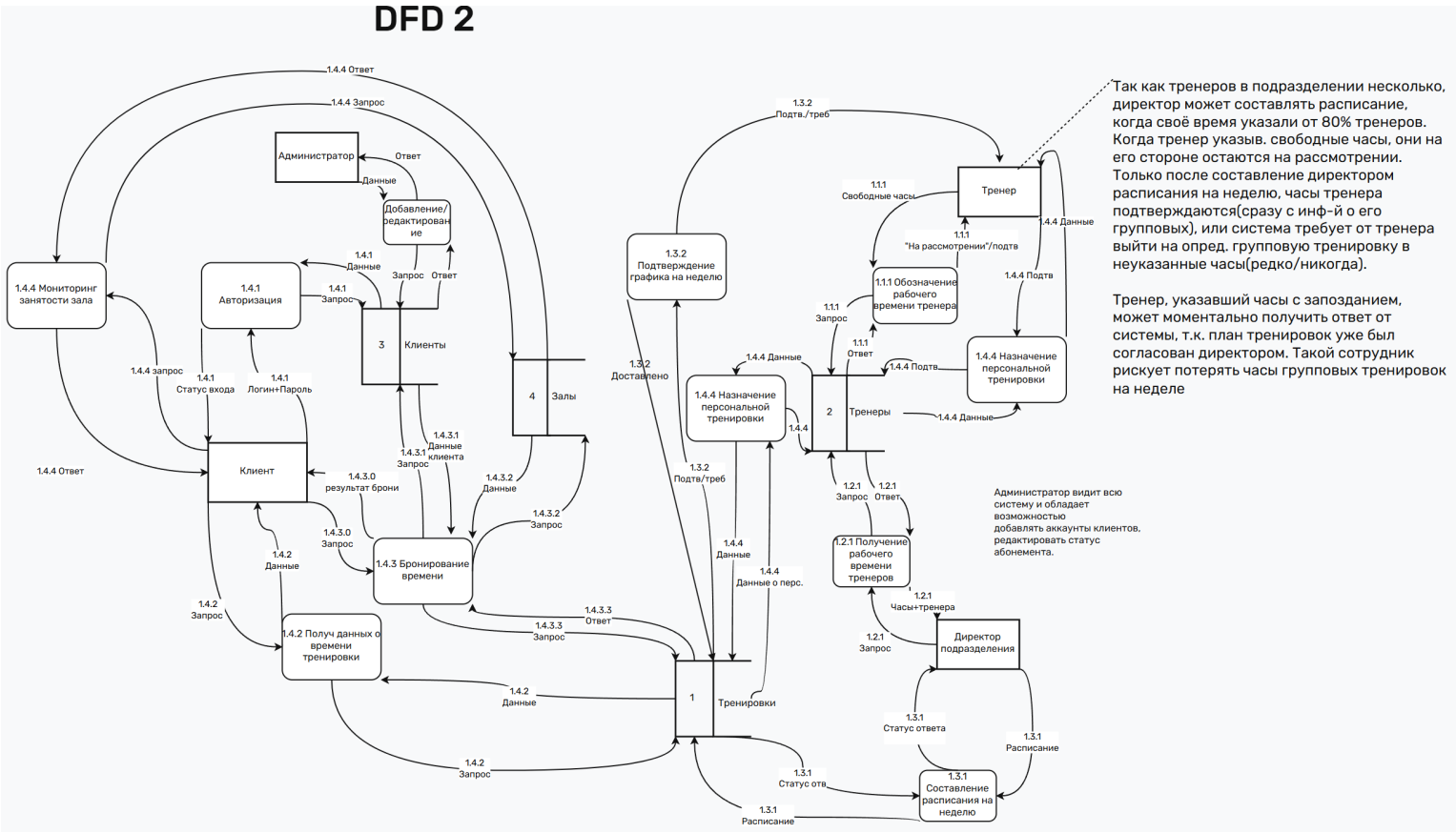
Основные части функционала, которые должны быть реализованы в системе:

1. Составление расписания групповых занятий на неделю
2. Запись клиента на индивидуальное/групповое занятие
3. Мониторинг занятости зала с аккаунта клиента
4. Система временной блокировки возможностей пользователя по определённым бизнес-правилам
5. Возможность корректировки информации со стороны администратора

Примерную схему взаимодействий внутри системы и передачи данных между хранилищами можно отследить на DFD-диаграмме ниже:




DFD 1
Администратор
Данные
Статус
Добав./удал. п-ля
Данные
Статус операции
1.1 Данные тренера
1.1 Обозначение рабочего времени
1.1 Свободные часы на неделе
Тренер
1.1 Расписание тренировок тренера
1.1 Расписание тренировок тренера
1.4 Ответ
Клиент
1.4 Бронирование
1.4 Ответ
1
БД системы
1.3 Статус операции
1.3 расписание
1.3 Составление расписания на неделю
1.3 расписание
Директор подразделения
данные
Запрос
1.2 Время тренеров
1.2 Запрос
1.2 Получение времени тренеров
1.2 Время тренеров
1.2 Какие тренера когда свободны?


DFD 2
1.4.4 Ответ
1.4.4 Запрос
Администратор
Ответ
Данные
Добавление/редактирование
1.4.1 Данные
Запрос
Ответ
1.4.4 Мониторинг занятости зала
1.4.1 Авторизация
1.4.1 Запрос
3
Клиенты
1.4.4 запрос
1.4.1 Статус входа
1.4.1 Логин+Пароль
4
Залы
1.4.4 Ответ
Клиент
1.4.3.0 результат брони
1.4.3.1 Запрос
1.4.3.1 Данные клиента
1.4.3.2 Данные
1.4.3.2 Запрос
1.4.3.0 Запрос
1.4.2 Данные
1.4.3 Бронирование времени
1.4.2 Запрос
1.4.2 Получ данных о времени тренировки
1.4.3.3 Ответ
1.4.3.3 Запрос
1.4.2 Данные
1
Тренировки
1.4.2 Запрос
1.3.2 Подтв./треб
1.3.2 Подтверждение графика на неделю
1.3.2 Доставлено
1.3.2 Подтв/треб
1.4.4 Данные
1.4.4 Данные о перс.
1.4.4 Назначение персональной тренировки
1.1.1 Свободные часы
Тренер
1.4.4 Данные
1.1.1 "На рассмотрении"/подтв
1.4.4 Подтв
1.1.1 Обозначение рабочего времени тренера
1.1.1 Запрос
1.1.1 Ответ
1.4.4 Данные
1.4.4 Подтв
1.4.4 Назначение персональной тренировки
2
Тренеры
1.4.4
1.4.4 Данные
1.2.1 Запрос
1.2.1 Ответ
1.2.1 Получение рабочего времени тренеров
1.2.1 Часы+тренера
1.2.1 Запрос
Директор подразделения
1.3.1 Статус ответа
1.3.1 Расписание
1.3.1 Статус отв
1.3.1 Составление расписания на неделю
1.3.1 Расписание
Так как тренеров в подразделении несколько, директор может составлять расписание, когда своё время указали от 80% тренеров. Когда тренер указыв. свободные часы, они на его стороне остаются на рассмотрении. Только после составление директором расписания на неделю, часы тренера подтверждаются(сразу с инф-й о его групповых), или система требует от тренера выйти на опред. групповую тренировку в неуказанные часы(редко/никогда).
Тренер, указавший часы с запозданием, может моментально получить ответ от системы, т.к. план тренировок уже был согласован директором. Такой сотрудник рискует потерять часы групповых тренировок на неделе
Администратор видит всю систему и обладает возможностью добавлять аккаунты клиентов, редактировать статус абонемента.

2.2 Operating environment

Информационная система — веб-ориентированное клиент-серверное приложение, работающее в облачной инфраструктуре и предоставляющее доступ через браузер и адаптивный мобильный интерфейс.

Клиентская часть

-Мобильная версия: адаптивная вёрстка (responsive design).
-Технологии фронтенда: React 18 + TypeScript.
-Сборщик: Vite.

Серверная часть:

-Операционная система сервера: Ubuntu Server 22.04 LTS.
-Веб-сервер: Nginx 1.20+.

Backend:

-Язык: Node.js 18 LTS
-Фреймворк: NestJS
-Архитектура: модульная, REST API.
-База данных: PostgreSQL 15.
-ORM: Prisma ORM.
-Кеширование и очереди: Redis 7.
-Брокер сообщений для отправки уведомлений: RabbitMQ 3.10.
-Документация API: OpenAPI 3.0 (Swagger).
-Аутентификация и авторизация: JWT (с access/refresh токенами).

Интеграции

-E-mail: SendGrid API.
-SMS/уведомления: Twilio API.
-Передача данных только через HTTPS с поддержкой TLS 1.2+.
-2.4.2 Аппаратное окружение
-Облачная инфраструктура (Production)
-Провайдер: Yandex Cloud.

Аппаратное окружение:

-Compute Cloud VM — сервер приложений (2 vCPU, 4 GB RAM, 60 GB SSD).
-Managed Service for PostgreSQL (2 vCPU, 8 GB RAM, SSD 100 GB).
- Managed Service for Redis (1 vCPU, 2 GB RAM).

Дополнительно:

- Application Load Balancer Yandex Cloud.
-YC Object Storage для хранения статических файлов (иконки, фото тренеров).
-Yandex Monitoring, Yandex Logging для логирования и мониторинга.

Среда разработки и тестирования

-Локальная среда на Docker Compose, полностью повторяющая продакшн-стек.
-Непрерывная интеграция/деплой: GitHub Actions.
-Отдельная тестовая база данных PostgreSQL (контейнер).

Сетевое окружение

-Внешний доступ: HTTPS
-Внутренняя коммуникация сервисов: VPC, изоляция по подсетям.

2.3 Design and Implementation Constraints

Ограничения технологического стека

-Язык программирования (backend): Node.js 18 LTS, NestJS.
-ORM: Prisma ORM.
-Механизм кеширования: Redis 7.
-Брокер сообщений: RabbitMQ 3.10
-API: только REST API, OpenAPI 3.0.
-Серверная ОС: Ubuntu Server 22.04 LTS.
-Размещение: Yandex Cloud согласно операционному окружению.

Архитектурные ограничения

-Архитектура backend должна соответствовать модульной архитектуре NestJS
- HTTP(S).
-PostgreSQL; временные данные — в Redis.
-Микросервисная архитектура не применяется до момента появления нагрузки > 5000 одновременных пользователей.

Ограничения форматов и стандартов обмена данными

-Формат всех данных JSON UTF-8.
-Уведомления через Twilio/SendGrid.

Ограничения бизнес-логики

-Система не должна позволять двойное бронирование тренеров или залов.
-Бронирование групповых занятий ограничено вместимостью зала (по умолчанию 15).
-Все действия клиента и администратора должны быть журналированы.
-Отмена записи должна учитывать жёсткие временные пороги:
групповые: не позднее 3 часов;
персональные: не позднее 12 часов.
-Механизм листа ожидания (waitlist) должен работать автоматически без вмешательства администраторов.
-Все уведомления о записях, отменах, переносах и изменениях тренера отправляются немедленно.

-Система обязана полностью блокировать возможность записи клиента, если у него превышен лимит неявок.

2.4 User documentation

Для рядовых и главных администраторов залов, а также для тренеров предлагается выпустить простую и понятную сопроводительную литературу к пользованию системой, провести одну встречу с представителем команды разработчиков для уточнения всех интересующих сотрудников вопросов.
Для пользователей достаточно интуитивно понятного интерфейса и краткого интерактивного ознакомления с возможностями ин при интерфейса первом запуске приложения.

3. System Features and Functional Requirements

В этом разделе подробно описаны функциональные требования к информационной системе FitNow в разбивке по основным системным функциям. Каждому требованию присваивается уникальный идентификатор (FR-XX) для отслеживания и использования в качестве ссылки.

3.1 Trainer requirements

ID	Requirement
FR-TR-01	Тренер **обязательно** должен иметь возможность заносить в систему свои рабочие часы на неделе.
FR-TR-02	Тренер **обязательно** должен просматривать личное расписание на текущую и следующую неделю. 1. Переключение недель. 2. Просмотр персональных и групповых занятий.
FR-TR-03	Тренер **обязательно** должен получать уведомления о новых бронированиях, отменах и переносах персональных тренировок.
FR-TR-04	Тренер **обязательно** должен иметь возможность просматривать карточку клиента в рамках занятия. 1. Имя. 2. Тип абонемента. 3. Остаток персональных занятий.
FR-TR-05	Тренер **обязательно** должен отмечать посещаемость клиента. (Присутствовал/Неявка).
FR-TR-06	Тренер **желательно** должен иметь возможность оставлять комментарии к проведённой тренировке.
FR-TR-07	Тренер **желательно** должен видеть список своих рабочих часов за неделю и месяц.
FR-TR-08	Тренер **возможно** должен иметь возможность запрашивать замену через систему при необходимости.

FR-TR-09	Тренер **позже** должен иметь возможность загружать индивидуальные задания или материалы для клиентов.
FR-TR-10	Тренер **позже** должен иметь доступ к личной статистике эффективности. 1. Количество занятий. 2. Средние показатели посещаемости.

3.2 Main administrator requirements

ID	Requirement
FR-MA-01	Система должна **обязательно** предоставлять главному администратору возможность формировать недельное расписание групповых занятий.
FR-MA-02	Система должна **обязательно** предоставлять главному администратору доступ к нагрузке каждого тренера.
FR-MA-03	Система должна **обязательно** предоставлять главному администратору возможность редактировать расписание групповых и персональных занятий.
FR-MA-04	Система должна **желательно** предоставлять главному администратору доступ к истории изменений расписания.
FR-MA-05	Система должна **желательно** предоставлять главному администратору фильтры для поиска занятий по тренеру, залу или типу.
FR-MA-06	Система должна **возможно** предоставлять главному администратору доступ к статистике загрузки филиала.
FR-MA-07	Система должна **позже** предоставлять главному

	администратору рекомендации по оптимизации расписания.
FR-MA-08	Система должна **позже** предоставлять главному администратору отчёты по эффективности тренеров(по часам, отзывам, количеству и успехам клиентов).

3.3 Client requirements

ID	Requirement
FR-CL-01	Система должна **обязательно** предоставлять клиенту возможность самостоятельно зарегистрироваться в системе.
FR-CL-02	Система должна **обязательно** предоставлять клиенту возможность записываться на групповую тренировку.
FR-CL-03	Система должна **обязательно** предоставлять клиенту возможность записываться на персональную тренировку.
FR-CL-04	Система должна **обязательно** предоставлять клиенту доступ к статусу его абонемента.
FR-CL-05	Система должна **обязательно** уведомлять клиента о записях, отменах и переносах занятий.
FR-CL-06	Система должна **обязательно** предоставлять клиенту возможность отменять запись на занятие в рамках установленных ограничений.
FR-CL-07	Система должна **желательно** предоставлять клиенту информацию о загруженности тренажёрного зала.
FR-CL-08	Система должна **желательно** предоставлять клиенту доступ к личной статистике посещений.
FR-CL-09	Система должна **желательно** предоставлять клиенту информацию

	о комплектации залов для индивидуальных занятий.
FR-CL-10	Система должна **возможно** предоставлять клиенту возможность подачи заявки в лист ожидания(в случае уже набранной группы на групповую тренировку).
FR-CL-11	Система должна **позже** предоставлять клиенту возможность приобретения/продления абонемента онлайн.

3.4 Administrator Requirements

ID	Requirement
FR-AD-01	Система должна **обязательно** предоставлять администратору возможность просматривать списки клиентов с их информацией: ФИО, возраст, статус и история абонементов и достижений, e-mail, номер телефона.
FR-AD-02	Система должна **обязательно** предоставлять администратору возможность просматривать списки клиентов на групповые тренировки.
FR-AD-03	Система должна **обязательно** предоставлять администратору доступ к индивидуальным бронированиям клиентов.
FR-AD-04	Система должна **обязательно** предоставлять администратору возможность продлевать абонемент клиента.
FR-AD-05	Система должна **обязательно** предоставлять администратору возможность изменять условия абонемента клиента.
FR-AD-06	Система должна **обязательно** предоставлять администратору возможность блокировать абонемент клиента (чёрная карта).

FR-AD-07	Система должна **обязательно** предоставлять администратору возможность заменять зал или тренера для индивидуальной брони.
FR-AD-08	Система должна **обязательно** предоставлять администратору доступ к статистике посещений клиента.
FR-AD-09	Система должна **желательно** предоставлять администратору возможность искать клиентов по фильтрам(возраст, пол, статус абонемента, предпочитаемые групповые программы).
FR-AD-10	Система должна **позже** предоставлять администратору и главному администратору доступ к динамике продаж абонементов.

4. External Interface Requirements

4.1 User Interfaces

Система должна предоставлять пользовательские интерфейсы для следующих типов пользователей:

1) Интерфейс клиента

- Просмотр расписания групповых и персональных тренировок;
- Запись на занятия и отмена записи;
- Просмотр статуса абонемента;
- Просмотр личной статистики посещений;
- Получение уведомлений о записях и изменениях.

2) Интерфейс тренера

- Ввод своих рабочих часов на неделе;
- Просмотр личного расписания;
- Получение уведомлений о бронированиях, отменах и переносах;
- Отметка посещаемости клиентов;
- Просмотр данных клиента в рамках занятия.

3) Интерфейс администратора

- Просмотр списков клиентов;
- Управление абонементами клиентов (продление, блокировка, изменения условий);
- Управление индивидуальными тренировками (создание, перенос, отмена);
- Просмотр списков клиентов на групповые занятия;
- Получение уведомлений о коллизиях расписания.

4) Интерфейс главного администратора

- Формирование расписания групповых тренировок;
- Редактирование расписания, включая массовые изменения;
- Контроль загрузки тренеров и залов;
- Просмотр истории изменений;
- Все элементы интерфейса рядового администратора.

4.2 Software Interfaces

Система должна взаимодействовать со следующими программными комплексами:

1) Twilio API

- Использование внешнего REST API для отправки SMS-уведомлений.

2) SendGrid API

- Использование REST API для отправки e-mail уведомлений.

3) Платёжная система (позже)

- Интеграция с REST API платёжного провайдера для онлайн-оплаты абонементов.

4.3 Communications Interfaces

- Протокол HTTPS;
- Формат данных JSON UTF-8;
- REST API для взаимодействия клиента с сервером;
- Webhooks для платёжной интеграции (на последующих этапах).

5. Non Functional Requirements

В этом разделе указаны нефункциональные требования к информационной системе FitNow. Эти требования определяют атрибуты качества и ограничения, которым должна соответствовать система, чтобы удовлетворять ожидания заинтересованных сторон.

5.1 Performance requirements

ID	Требование
NFR-01	Система должна обеспечивать время отклика API не более, чем за 500 мс при одновременной работе до 500 пользователей.
NFR-02	Система должна поддерживать масштабирование до 5000+ одновременных пользователей без изменения архитектуры с временем отклика не более, чем за 500 мс.
NFR-03	Система должна обеспечивать выполнение операции записи клиента на тренировку не более, чем за 1 секунду, включая проверку коллизий и обновление расписания.
NFR-04	Система должна обеспечивать отправку уведомлений клиентам и тренерам не более, чем за 30 секунд после возникновения события.
NFR-05	Система должна обеспечивать загрузку интерфейса клиента не более, чем за 2 секунды при скорости соединения 10 Мбит/с.
NFR-06	Система должна обеспечивать периодическую выборку расписания и данных пользователя не более, чем за 300 мс.
NFR-07	Система должна поддерживать обработку до 200 запросов в секунду с временем отклика не более, чем за 500 мс на каждый запрос.
NFR-08	Система должна обеспечивать обработку фоновых задач

	(уведомления, пересчёт слотов) не более, чем за 15 секунд после постановки задачи в очередь.
NFR-09	Система должна обеспечивать отображение расписания групповых тренировок не более, чем за 1 секунду, включая фильтрацию данных.
NFR-10	Система должна обеспечивать выполнение массовых изменений расписания (например, отмена всех занятий тренера) не более, чем за 5 секунд.
NFR-11	Система должна обеспечивать обработку запросов на просмотр загруженности залов не более, чем за 700 мс.
NFR-12	Система должна обеспечивать обработку запросов администратора на просмотр статистики клиента не более, чем за 1 секунду.
NFR-13	Система должна **обязательно** не допускать коллизий в расписании(тренер или зал не могут быть одновременно задействованы в двух и более тренировках).

5.2 Software quality attributes

ID	Требование
NFR-14	Система должна обеспечивать покрытие модульными тестами серверного кода не менее 70% строк кода.
NFR-15	Система должна обеспечивать покрытие интеграционными тестами основных REST-эндпоинтов не менее 60%.
NFR-16	Система должна обеспечивать автоматический запуск всех модульных, интеграционных и end-

	to-end тестов при каждом коммите в основную ветку.
NFR-17	Система должна обеспечивать наличие тестов на обработку ошибок и нестандартных ситуаций для всех критичных операций.
NFR-18	Система должна обеспечивать отсутствие кода без тестов в критичных модулях, за исключением явно задокументированных технических исключений.

5.3 Security requirements

ID	Требование
NFR-19	Система должна обеспечивать использование защищённого протокола передачи данных HTTPS для всех внешних соединений.
NFR-20	Система должна обеспечивать аутентификацию пользователей с использованием JWT-токенов.
NFR-21	Система должна обеспечивать хранение паролей пользователей в виде криптографического хеша.
NFR-22	Система должна обеспечивать разграничение прав доступа на основе ролей (клиент, тренер, администратор, главный администратор.
NFR-23	Система должна обеспечивать автоматическую блокировку сессии пользователя при отсутствии активности в течение заданного тайм-аута (например, 30 минут).
NFR-24	Система должна обеспечивать логирование действий пользователей с сохранением информации о времени, пользователе и типе действия.
NFR-25	Система должна обеспечивать защиту от основных веб-угроз

	(SQL-инъекции, XSS, CSRF) за счёт использования параметризованных запросов, экранирования данных и токенов защиты.